

## 社会調査入門／第12回

---

# 実際の調査例（2）

---

いけ だ ゆう  
池田裕

# 1 外見管理に対する態度

---

- 身だしなみを整えることに関する規範的見解<sup>\*1</sup>
  - ▷ 「外見は内面を表すので、身だしなみは大事」
  - ▷ 「外見と内面は別問題なので、必須ではない」
- 本研究 → 二つの研究課題に取り組む
  - ▷ 性別が態度に与える影響を調べる
  - ▷ 職場が態度に与える影響を調べる

---

<sup>\*1</sup> Voas, David, 2014, “Towards a Sociology of Attitudes,” *Sociological Research Online*, 19(1):

## 1.1 外見管理に関する日本の研究

---

- 女性の美容整形 → 身近な女性との相互作用<sup>\*2</sup>
- 「美容支出 → 美しい顔 → 高い収入と幸福度」<sup>\*3</sup>
  - ▷ これらの研究は、顔の美しさに注目
- 本研究は、化粧行動と被服行動の両方を含む、外見管理に対する態度に注目

---

<sup>\*2</sup> 谷本奈穂、2018、『美容整形というコミュニケーション——社会規範と自己満足を超えて』花伝社。

<sup>\*3</sup> 小林盾、2020、『美容資本——なぜ人は見た目に投資するのか』勁草書房。

## 1.2 性別による態度の違い

---

- 一般に、「女性には『若く美しくあれ』という規範が課される」（谷本 2018: 102）
- 自己評価の基準として外見を重視する程度も、自分の外見を改善する努力を重視する程度も、女性でより高い<sup>\*4</sup>
  - ▷ 仮説 → 「女性は男性よりも外見管理を重視」

---

<sup>\*4</sup> 安保恵理子・須賀千奈・根建金男、2012、「外見スキーマを測定する尺度の開発および外見スキーマとボディチェック認知の関連性の検討」『パーソナリティ研究』20(3):

## 1.3 職場による態度の違い（1）

---

- 職場が態度に影響する理由 → 「美的労働」\*<sup>5</sup>
  - ▷ 「望ましい身体的性向を持つ労働者の雇用」  
(Warhurst and Nickson 2007: 107)
    - \* 雇用主 → 従業員の外見を商業的に使用
- 接客を伴うサービス業の拡大 → 企業イメージ戦略の手段としてますます重要になる

---

\*<sup>5</sup> Warhurst, Chris and Dennis Nickson, 2007, “Employee Experience of Aesthetic Labour in Retail and Hospitality,” *Work, Employment and Society*, 21(1): 103–20.

## 1.4 職場による態度の違い (2)

---

- 「雇用主は、『適切な』外見を持つ従業員を採用することだけでなく、制服と服装規定を用いて、この外見をさらに発展させることにも関心を持つ」(Warhurst and Nickson 2007: 112)
  - ▷ 他方で、「従業員も、見栄えが良い従業員を持つことの商業的効用を認識していた」(Warhurst and Nickson 2007: 111)
    - \* 外見管理に関する職場の規範を内面化
    - \* 外見管理が必要な職場 → 外見管理を重視

## 1.5 職場による態度の違い（3）

---

- 職場の指標 → 接客頻度と制服の存在
  - ▷ 接客 → 外見管理が要求される機会
    - \* 外見管理への支持と正に関連？
  - ▷ 制服 → 外見管理に関する職場の規範の象徴
    - \* 外見管理への支持と正に関連？
- この仮説を多母集団同時分析で男女別に検証<sup>\*6</sup>

---

<sup>\*6</sup> Steenkamp, Jan-Benedict E. M. and Hans Baumgartner, 1998, “Assessing Measurement Invariance in Cross-National Consumer Research,” *Journal of Consumer Research*, 25(1): 78–90.

## 1.6 多母集団同時分析

---

- 因子構造（態度の意味）が、集団間で（男性と女性の間で）同じかを確認することができる
  - ▷ 外見管理研究の一部 → 男性を分析から除外
    - \* 男性と女性の比較可能性に関する懸念
    - \* 本研究 → 態度に関して、この懸念を解消
- 集団間比較には、因子に負荷する2項目の因子負荷量と切片が集団間で同じである必要がある（Steenkamp and Baumgartner 1998: 81）
  - ▷ 結果はこれを満たす → 男女間比較が可能

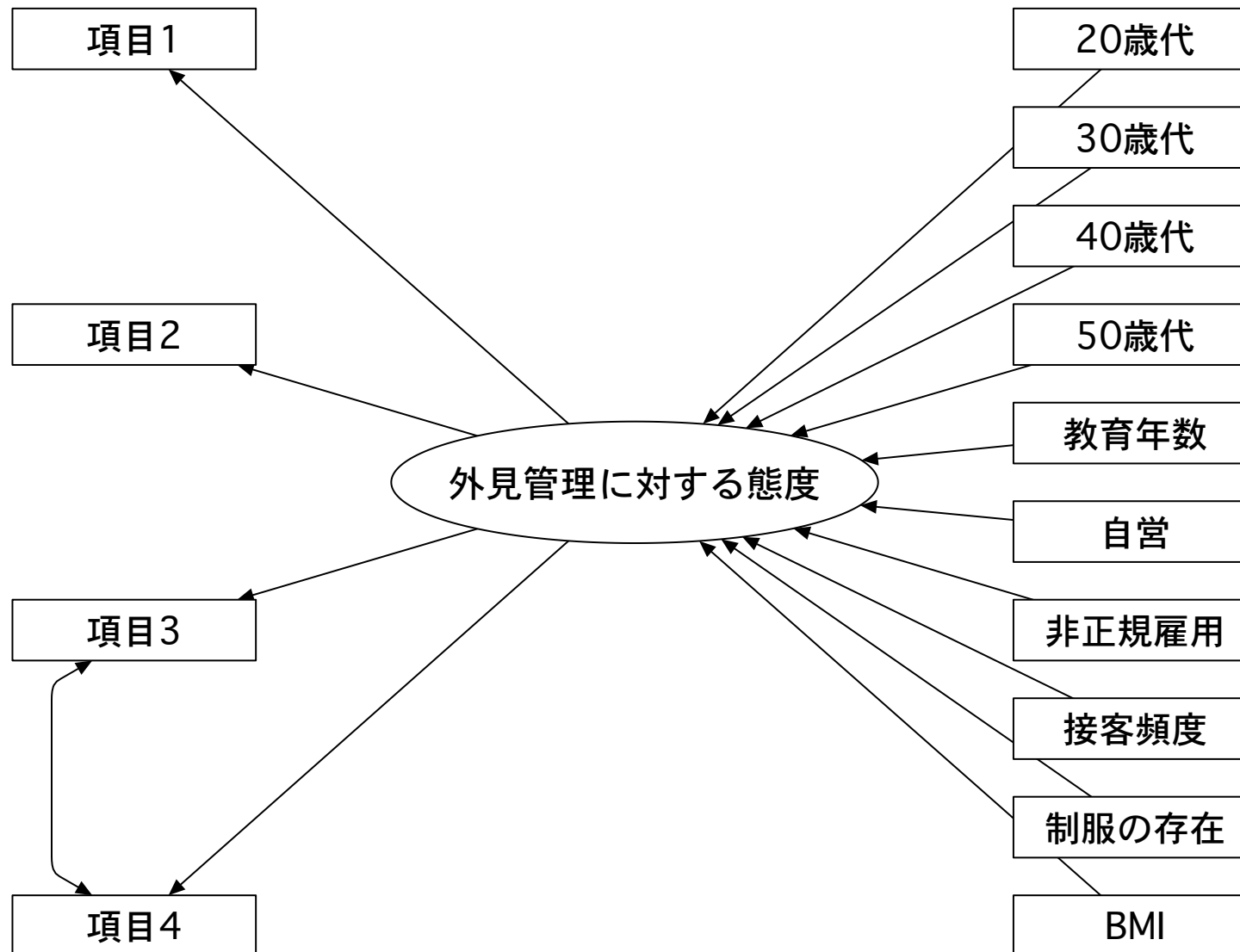


## 2 データ

---

- 「仕事と身だしなみに関する調査」
  - ▷ 2022年3月に行われたインターネット調査
  - ▷ 外見管理に対する態度を測定する項目を含む
  - ▷ 回答者 → 21歳から64歳までの就業者
- 性別と従業上の地位に関して、標本割付を設定
  - ▷ 男性539人
    - \* 正規410人、非正規84人、自営45人
  - ▷ 女性460人
    - \* 正規209人、非正規225人、自営26人

# 独立変数と従属変数の関係（両矢印は誤差相関）



## 2.1 独立変数

---

- 年齢 → 「20歳代」、「30歳代」、「40歳代」、「50歳代」
  - ▷ 参照カテゴリは「60歳代」
- 学歴 → 教育年数
- 従業上の地位 → 「自営」と「非正規雇用」
  - ▷ 参照カテゴリは「正規雇用」
- 接客頻度 → 「顧客に対面で接することがありますか」
  - ▷ 「ほとんど接しない」【0】、「たまに接している」【1】、「よく接している」【2】
- 制服の存在 → 「その職場でどんな服装をしていますか」
  - ▷ 制服や作業服が決まっているかどうかを示す二値変数
- BMI → 体重を身長<sup>2</sup>で除した値

## 2.2 従属変数

---

- 外見管理に対する態度 → 4項目で測定される
- 回答者は、「あなた自身の考えでは、次にあげる意見はどれくらい正しいと思いますか」と尋ねられる
  1. 「仕事ができる人は、その仕事にふさわしい服装ができているものだ」
  2. 「仕事ができる人は、身だしなみがきちんとしているものだ」
  3. 「服装や身だしなみがだらしない人の言動は、あまり信頼できないものだ」
  4. 「体型がだらしない人の言動は、あまり信頼できないものだ」
- 回答カテゴリ → 4点尺度
  - ▷ 「正しくない」【0】
  - ▷ 「どちらかと言えば正しくない」【1】
  - ▷ 「どちらかと言えば正しい」【2】
  - ▷ 「正しい」【3】
- 外見管理を重視する人ほど高い値を取るように、0から3を与える

| 男性    | 平均値          | 標準偏差  |
|-------|--------------|-------|
| 項目 1  | <b>1.954</b> | 0.764 |
| 項目 2  | <b>1.993</b> | 0.757 |
| 項目 3  | <b>1.831</b> | 0.736 |
| 項目 4  | <b>1.540</b> | 0.825 |
| 20 歳代 | 0.017        | 0.128 |
| 30 歳代 | 0.091        | 0.288 |
| 40 歳代 | 0.265        | 0.442 |
| 50 歳代 | 0.434        | 0.496 |
| 教育年数  | 15.189       | 1.810 |
| 自営    | 0.083        | 0.277 |
| 非正規雇用 | 0.156        | 0.363 |
| 接客頻度  | 0.837        | 0.842 |
| 制服の存在 | 0.443        | 0.497 |
| BMI   | 23.601       | 3.537 |

| 女性    | 平均値          | 標準偏差  |
|-------|--------------|-------|
| 項目 1  | <b>2.100</b> | 0.763 |
| 項目 2  | <b>2.135</b> | 0.781 |
| 項目 3  | <b>1.915</b> | 0.755 |
| 項目 4  | <b>1.530</b> | 0.854 |
| 20 歳代 | 0.065        | 0.247 |
| 30 歳代 | 0.172        | 0.378 |
| 40 歳代 | 0.313        | 0.464 |
| 50 歳代 | 0.357        | 0.479 |
| 教育年数  | 14.465       | 1.690 |
| 自営    | 0.057        | 0.231 |
| 非正規雇用 | 0.489        | 0.500 |
| 接客頻度  | 0.963        | 0.898 |
| 制服の存在 | 0.339        | 0.474 |
| BMI   | 21.147       | 3.477 |

- ウェルチの検定 → 項目 1  
と項目 2 の男女差は有意  
▷ 女性が外見管理を重視

- 項目 3 と項目 4 の男女差  
は非有意 → 項目を見る  
限り、男女差は控えめ

# 3 分析

---

- R version 4.2.2を用いた多母集団同時分析<sup>\*7</sup>
  - ▷ モデル識別 → 因子の分散を1に固定
  - ▷ 推定 → ロバスト最尤法 (MLR)
- $CFI \geq 0.95$ 、 $RMSEA \leq 0.06$  → モデル適合<sup>\*8</sup>

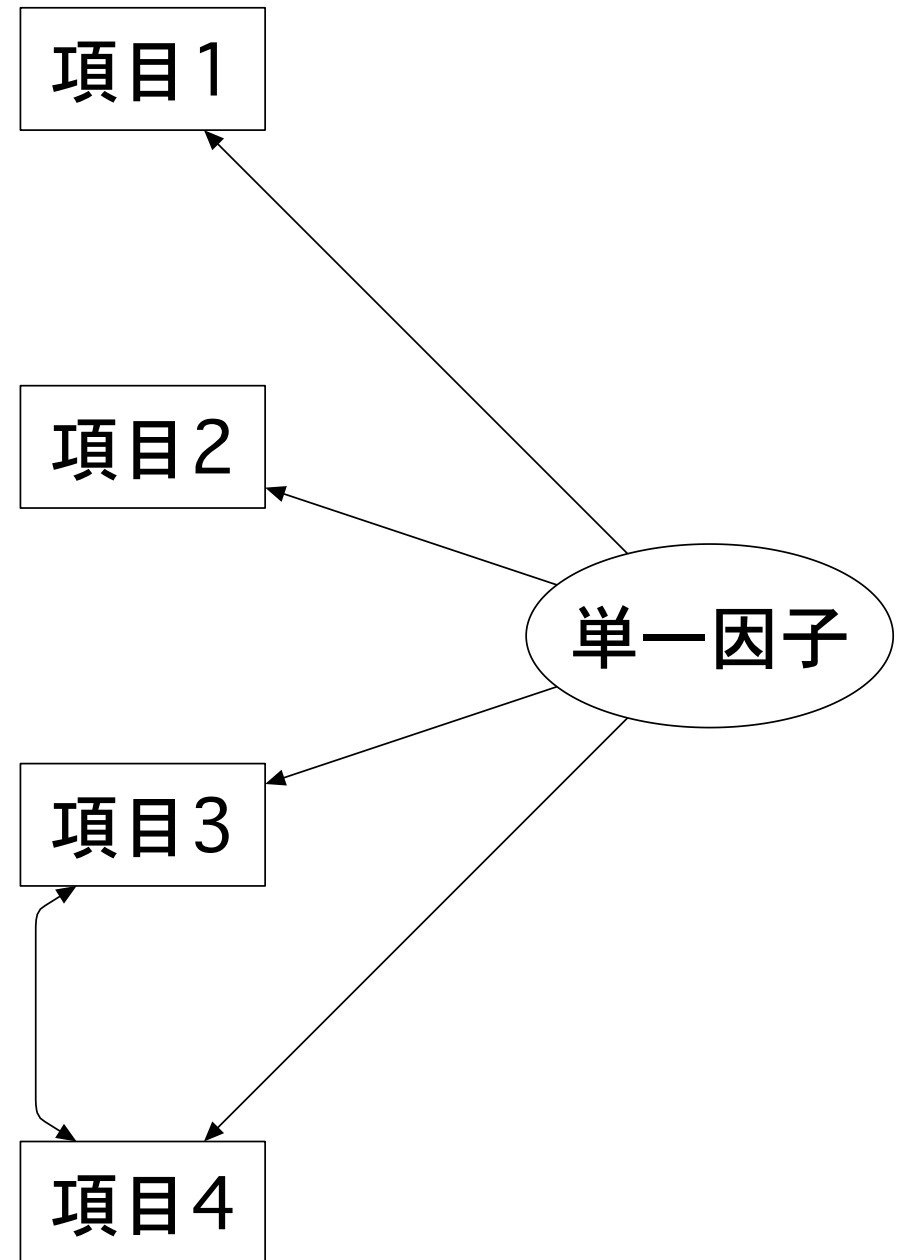
---

<sup>\*7</sup> Beaujean, A. Alexander, 2014, *Latent Variable Modeling Using R: A Step-by-Step Guide*, New York: Routledge.

<sup>\*8</sup> Hu, Li-tze and Peter M. Bentler, 1999, “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives,” *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1): 1–55.

## 3.1 1 因子モデル

- 単一因子 → 「仕事ができる人」の外見に対する高い評価や、「だらしない人」への不信と関連
  - ▷ 「外見管理への支持」
- 項目3と4の誤差相関
  - ▷ 許容しないと、不適合
- 多母集団同時分析
  - ▷ 同じモデルを、男性のデータと女性のデータに同時に当てはめる



## 3.2 測定不変性モデルの尤度比検定

|              | CFI   | RMSEA | AIC            | BIC            | $\Delta\chi^2$ | $\Delta df$ | $p$         |
|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 配置不変性        | 1.000 | 0.000 | 7341.92        | 7469.49        |                |             |             |
| 弱不変性         | 1.000 | 0.000 | 7336.83        | 7449.69        | 0.67           | 3           | <u>0.88</u> |
| 強不変性         | 1.000 | 0.000 | 7333.59        | 7431.73        | 2.71           | 3           | <u>0.44</u> |
| <u>厳密不変性</u> | 1.000 | 0.000 | <u>7332.41</u> | <u>7410.92</u> | 3.24           | 4           | <u>0.52</u> |

- 配置不変性 → 因子負荷量・切片・誤差分散を自由に推定
- 弱不変性 → 全項目の因子負荷量が男女間で同じだと仮定
- 強不変性 → 全項目の切片も男女間で同じだと仮定
- 厳密不変性 → 全項目の誤差分散も男女間で同じだと仮定
  - ▷ 厳密不変性モデルを支持 → 因子構造の男女差は非有意
    - \* 次のスライド → 厳密不変性モデルの結果



| 男性            | 係数           | $p$   |
|---------------|--------------|-------|
| 因子負荷量1        | 0.674        | 0.000 |
| 因子負荷量2        | 0.706        | 0.000 |
| 因子負荷量3        | 0.457        | 0.000 |
| 因子負荷量4        | 0.321        | 0.000 |
| 切片1           | 1.957        | 0.000 |
| 切片2           | 1.991        | 0.000 |
| 切片3           | 1.826        | 0.000 |
| 切片4           | 1.506        | 0.000 |
| <u>因子の平均値</u> | <u>0.000</u> |       |

| 女性            | 係数           | $p$          |
|---------------|--------------|--------------|
| 因子負荷量1        | 0.674        | 0.000        |
| 因子負荷量2        | 0.706        | 0.000        |
| 因子負荷量3        | 0.457        | 0.000        |
| 因子負荷量4        | 0.321        | 0.000        |
| 切片1           | 1.957        | 0.000        |
| 切片2           | 1.991        | 0.000        |
| 切片3           | 1.826        | 0.000        |
| 切片4           | 1.506        | 0.000        |
| <u>因子の平均値</u> | <u>0.205</u> | <u>0.002</u> |

- 性別による因子負荷量と切片の違いがない

- ▷ 態度の意味は男女間で同じだと考えられる
- ▷ 態度の平均値は男女間で十分に比較可能

- 男性の因子の平均値を0に固定すると、

- ▷ 女性の因子の平均値は正で、統計的に有意
- ▷ 外見管理への支持は、女性でより高い

### 3.3 構造方程式モデルの尤度比検定

|      | CFI   | RMSEA | AIC            | BIC            | $\Delta\chi^2$ | $\Delta df$ | $p$         |
|------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| モデル1 | 0.990 | 0.024 | 7328.42        | 7505.06        |                |             |             |
| モデル2 | 0.990 | 0.022 | <u>7316.78</u> | <u>7444.35</u> | 8.65           | 10          | <u>0.57</u> |

- 厳密不変性モデルの単一因子を独立変数に回帰
  - ▷ 社会的属性、職場、BMIが態度に与える影響を調べる
    - \* 同時に、性別による回帰係数の違いがあるかを確認
- モデル1 → 全独立変数の回帰係数を自由に推定
- モデル2 → 全独立変数の回帰係数が男女間で同じだと仮定
  - ▷ モデル2を支持 → 回帰係数の男女差は非有意
    - \* 次のスライド → モデル2の結果

| 男性    | 係数            | <i>p</i>     |
|-------|---------------|--------------|
| 20歳代  | -0.310        | 0.172        |
| 30歳代  | <u>-0.337</u> | <u>0.007</u> |
| 40歳代  | -0.112        | 0.269        |
| 50歳代  | <u>-0.282</u> | <u>0.004</u> |
| 教育年数  | -0.012        | 0.547        |
| 自営    | 0.041         | 0.795        |
| 非正規雇用 | 0.025         | 0.762        |
| 接客頻度  | <u>0.096</u>  | <u>0.020</u> |
| 制服の存在 | <u>0.232</u>  | <u>0.001</u> |
| BMI   | 0.008         | 0.398        |
| 決定係数  | 0.037         |              |

| 女性    | 係数            | <i>p</i>     |
|-------|---------------|--------------|
| 20歳代  | -0.310        | 0.172        |
| 30歳代  | <u>-0.337</u> | <u>0.007</u> |
| 40歳代  | -0.112        | 0.269        |
| 50歳代  | <u>-0.282</u> | <u>0.004</u> |
| 教育年数  | -0.012        | 0.547        |
| 自営    | 0.041         | 0.795        |
| 非正規雇用 | 0.025         | 0.762        |
| 接客頻度  | <u>0.096</u>  | <u>0.020</u> |
| 制服の存在 | <u>0.232</u>  | <u>0.001</u> |
| BMI   | 0.008         | 0.398        |
| 決定係数  | 0.039         |              |

- 回帰係数に男女差はない
- 30歳代と50歳代 → 負
  - ▷ 外見管理への支持は、60歳代でより高い
- 接客頻度と制服 → 正

- 接客頻度が高い人ほど、外見管理を重視
- 制服 → 外見管理を重視
  - ▷ 職場が態度に影響
    - \* 男性でも女性でも

## 4 結論

---

- 女性は男性よりも外見管理を重視
  - ▷ 態度の平均値には男女差がある
- 独立変数の効果に男女差があるとはいえない
  - ▷ 接客頻度と制服 → 外見管理への支持を強化
    - \* 男女のどちらにも当てはまる
  - ▷ 先行研究も、美的労働が「男性労働者と女性労働者の両方によって行われる」(Warhurst and Nickson 2007: 116) ことを強調
  - ▷ 変数間の関係の男女差は小さい (小林 2020)

## 4.1 含意

---

- 態度形成における職場の重要性を示す証拠
  - ▷ 外見管理に関する規範は、一つには、職場で内面化される → 内面化の経路としての職場
- 予備的分析によれば、職業と収入による態度の違いがあるとはいえない
  - ▷ 欠損値を含まない接客頻度と制服だけを使う
- 年齢に関して、標本割付が設定されていない
  - ▷ 若者が少なく、外見管理への支持を過大評価？ → 標本の代表性を改善する必要がある

# 付録A 態度を測定する4項目の 男女別の相関行列

---

| 男性   | 項目 1  | 項目 2  | 項目 3  | 項目 4  |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 1 | 1.000 |       |       |       |
| 項目 2 | 0.820 | 1.000 |       |       |
| 項目 3 | 0.558 | 0.575 | 1.000 |       |
| 項目 4 | 0.356 | 0.373 | 0.570 | 1.000 |

| 女性   | 項目 1  | 項目 2  | 項目 3  | 項目 4  |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 項目 1 | 1.000 |       |       |       |
| 項目 2 | 0.859 | 1.000 |       |       |
| 項目 3 | 0.559 | 0.592 | 1.000 |       |
| 項目 4 | 0.353 | 0.360 | 0.543 | 1.000 |

# 付録 B 厳密不変性モデルの詳細

|                  | 係数（男性） | 係数（女性） | $\beta$ （男性） | $\beta$ （女性） |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 因子負荷量 1          | 0.674  | 0.674  | 0.894        | 0.899        |
| 因子負荷量 2          | 0.706  | 0.706  | 0.933        | 0.937        |
| 因子負荷量 3          | 0.457  | 0.457  | 0.617        | 0.629        |
| 因子負荷量 4          | 0.321  | 0.321  | 0.384        | 0.394        |
| 項目 3 と項目 4 の誤差相関 | 0.205  | 0.184  | 0.457        | 0.409        |
| 誤差分散 1           | 0.115  | 0.115  | 0.202        | 0.191        |
| 誤差分散 2           | 0.074  | 0.074  | 0.129        | 0.122        |
| 誤差分散 3           | 0.339  | 0.339  | 0.619        | 0.604        |
| 誤差分散 4           | 0.594  | 0.594  | 0.853        | 0.844        |
| 因子の分散            | 1.000  | 1.066  | 1.000        | 1.000        |
| 切片 1             | 1.957  | 1.957  | 2.596        | 2.530        |
| 切片 2             | 1.991  | 1.991  | 2.631        | 2.559        |
| 切片 3             | 1.826  | 1.826  | 2.468        | 2.438        |
| 切片 4             | 1.506  | 1.506  | 1.803        | 1.794        |
| 因子の平均値           | 0.000  | 0.205  | 0.000        | 0.199        |

# 付録C モデル2の詳細（「 $\beta$ 」は標準化係数）

---

|       | 係数     | $p$   | $\beta$ （男性） | $\beta$ （女性） |
|-------|--------|-------|--------------|--------------|
| 20歳代  | -0.310 | 0.172 | -0.039       | -0.073       |
| 30歳代  | -0.337 | 0.007 | -0.095       | -0.121       |
| 40歳代  | -0.112 | 0.269 | -0.049       | -0.050       |
| 50歳代  | -0.282 | 0.004 | -0.137       | -0.129       |
| 教育年数  | -0.012 | 0.547 | -0.022       | -0.020       |
| 自営    | 0.041  | 0.795 | 0.011        | 0.009        |
| 非正規雇用 | 0.025  | 0.762 | 0.009        | 0.012        |
| 接客頻度  | 0.096  | 0.020 | 0.079        | 0.082        |
| 制服の存在 | 0.232  | 0.001 | 0.113        | 0.105        |
| BMI   | 0.008  | 0.398 | 0.029        | 0.028        |